利用 Diamond 软件对常见晶体结构的建模与结构特征分析

——X 射线晶体学课程论文

姓　名：_____

学　号：_____

班　级：_____

二〇二六年九月

目录

1 引 言 **3**

2 晶体学基础 **3**

2.1 晶体的基本性质 3

2.2 晶体的描述 4

2.2.1 原胞与晶胞 4

2.2.2 对称性与空间群 5

2.2.3 晶胞内的原子 6

2.3 晶体的可视化 6

2.3.1 利用 Diamond 软件建立晶体结构模型 7

2.3.2 常见晶体结构的特征 10

2.3.2.1 面心立方结构（FCC） 10

2.3.2.2 体心立方结构（BCC） 13

2.3.2.3 六方密堆积结构（HCP） 16

2.3.2.4 氯化钠结构（NaCl 型） 18

2.3.2.5 金红石结构（TiO_2） 21

2.3.2.6 锐钛矿结构（TiO_2） 23

2.3.2.7 萤石结构（CaF_2） 26

2.3.2.8 金刚石结构 28

3 结 论 **31**

致 谢 **32**

摘要

晶体结构是理解材料物理与化学性质的基础，也是 X 射线衍射分析的核心对象。本文利用 Diamond 晶体结构可视化软件，完成了面心立方、体心立方、六方密堆积、氯化钠、金红石、锐钛矿、萤石与金刚石八种常见晶体结构的建模，并结合晶体结构模型、X 射线粉末衍射模拟图、密堆积晶面图与配位多面体图，图文详细讲解了各结构所属空间群、晶格常数、原子占位、配位数、密排方向与原子堆积因子等结构特征。文中同时总结了利用 Diamond 软件建模的完整操作流程与注意事项，包括空间群与晶格参数设置、原子添加、晶胞填充、晶面建立、配位多面体添加以及 XRD 图谱模拟等步骤。结果表明，晶体结构模型能够直观揭示晶体的周期性与对称性本质，为后续物相鉴定、指标化与结构解析奠定基础。

关键词：Diamond 软件；晶体结构建模；空间群；配位数；原子堆积因子

1 引 言

X 射线衍射（X-ray Diffraction，XRD）是研究物质晶体结构最重要、应用最广泛的实验手段之一[1]。当 X 射线照射到晶体上时，晶格中的原子成为次级波源，各方向散射波发生干涉，在满足布拉格方程 $2d_{hkl}\sin\theta = n\lambda$ 的方向上产生衍射。衍射峰的位置（2θ）由晶面间距 d_{hkl} 决定，反映晶胞的形状与大小；衍射峰的强度由结构因子 F_{hkl} 决定，反映晶胞内原子的种类、坐标与占有率。因此，衍射图谱本质上是晶体结构的“指纹”：一方面，XRD 广泛用于物相鉴定、晶格参数测定、晶粒尺寸与微观应力分析；另一方面，结合结构解析与 Rietveld 精修，可以从衍射数据反推出完整的三维晶体结构。

掌握晶体的描述方法、能够正确地建立并观察晶体结构模型，是学习 X 射线晶体学的基础。晶体结构 = 点阵 + 结构基元：点阵描述平移周期性，空间群描述对称性，晶胞内原子坐标描述基元内容。只有建立了正确的结构模型，才能理解各衍射峰的指标化、系统消光规律与强度变化，也才能为后续第一性原理计算提供初始结构[2]。

Diamond 是 Crystal Impact 公司开发的晶体与分子结构可视化软件[3]，只需输入空间群、晶格常数与原子坐标即可建立三维晶体结构模型，并可进一步模拟粉末衍射谱、显示晶面与配位多面体，是晶体学教学与研究中常用的建模工具。本文根据课程要求，利用 Diamond 软件对面心立方（FCC）、体心立方（BCC）、六方密堆积（HCP）、氯化钠（NaCl）、金红石、锐钛矿、萤石与金刚石八种常见晶体结构逐一建模，并结合所得结构模型图文讲解其结构特征，同时归纳建模的完整操作流程与注意事项。

2 晶体学基础

本章简要归纳晶体学的基础知识，说明如何描述晶体，为后续利用 Diamond 软件建立晶体结构模型作准备。

2.1 晶体的基本性质

晶体（crystal）是内部原子（或离子、分子）在三维空间呈周期性排列的固体。晶体具有以下基本性质[4]：

- **长程有序性**：晶体内部的原子在很大范围内（纳米量级以上）保持周期性排列。长程有序是晶体区别于非晶体的本质特征，也是 X 射线衍射能够产生锐利衍射峰的根本原因。
- **均匀性**：晶体内部各部分的宏观性质（如化学组成、密度等）相同。
- **各向异性**：晶体在不同方向上的物理性质不同。例如电导率、热膨胀系数、折射率与机械强度随方向而异，这是不同方向上原子排列周期不同所决定的。
- **对称性**：晶体的外形及其物理、化学性质表现出特定的对称规律，这是晶体内原子周期排列的必然结果。

- **自范性**：晶体在生长过程中自发形成规则的多面体外形。晶面数 F、顶点数 V 与晶棱数 E 之间满足欧拉定律 $F+V=E+2$。
- **具有确定的熔点**：同一结构晶体的键合方式相同，熔化断键所需能量相同，因此具有确定的熔点。

2.2 晶体的描述

描述晶体结构的基本要素包括：空间群（对称性）、晶格常数（晶胞形状）、原子类型、原子坐标、占有率与位移因子（原子内容）。任何晶体结构都可表述为

$$\text{晶体结构} = \text{点阵} + \text{结构基元}$$

其中点阵是对晶体三维周期结构的数学抽象，基元是每个阵点所对应的原子（离子、分子）组。

2.2.1 原胞与晶胞

点阵（lattice）：将晶体中周期性重复的环境抽象为几何点（阵点），阵点在三维空间按一定规律排列形成的无限阵列即为点阵。点阵的平移矢量为

$$\boldsymbol{R} = h\boldsymbol{a} + k\boldsymbol{b} + l\boldsymbol{c} \qquad (h,k,l \text{ 为整数}) \tag{2-1}$$

式中 $\boldsymbol{a}$、$\boldsymbol{b}$、$\boldsymbol{c}$ 为基矢。晶体学中常用六种格子：初基 P、体心 I、面心 F、底心 C、侧心 A、侧心 B（另有三方晶系的 R）。

初基原胞（primitive cell）：由三个不共面的基矢所围成的最小平行六面体重复单元。初基原胞具有体积最小、只含一个格点的特点；但原胞取法不唯一，且往往不能反映晶体的对称性。在密度泛函（如 VASP）等第一性原理计算中，使用原胞可减小计算量。

晶胞（unit cell，结晶学原胞）：能够完整反映晶体内部原子（离子）在三维空间分布的化学–结构特征、并保持晶体对称性且体积尽量小的平行六面体。晶胞的形状由六个晶格参数（晶格常数）a、b、c、α、β、γ 描述，其中 $\alpha=\angle(\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})$、$\beta=\angle(\boldsymbol{a},\boldsymbol{c})$、$\gamma=\angle(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})$。晶胞的选取遵循三条原则：平行六面体中等棱等角的数目最多、直角最多、体积最小。

晶胞与原胞之间可通过格点数建立联系。例如体心立方晶胞含 2 个格点，其初基原胞体积为晶胞体积的 $1/2$，原胞基矢为

$$\boldsymbol{a}_1=\tfrac{1}{2}(-\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}),\quad \boldsymbol{a}_2=\tfrac{1}{2}(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}),\quad \boldsymbol{a}_3=\tfrac{1}{2}(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}) \tag{2-2}$$

面心立方晶胞含 4 个格点，其初基原胞体积为晶胞体积的 $1/4$，原胞基矢为

$$\boldsymbol{a}_1=\tfrac{1}{2}(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}),\quad \boldsymbol{a}_2=\tfrac{1}{2}(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{c}),\quad \boldsymbol{a}_3=\tfrac{1}{2}(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}) \tag{2-3}$$

图 2-1 给出了体心立方晶胞与其初基原胞的关系：晶胞顶点与体心处各有一个原子，虚线所示的初基原胞以晶胞顶点为顶点、以三个相邻晶胞的体心为其余顶点，只含一个格点。

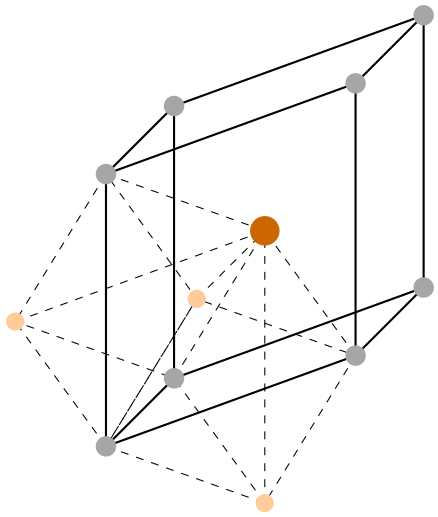


图 2-1　体心立方晶胞与初基原胞示意图。实线为晶胞，灰色球为晶胞顶点原子，深色球为体心原子；虚线平行六面体为初基原胞，其一个顶点在晶胞顶点处，其余三个顶点为相邻晶胞的体心原子（浅色球）。

2.2.2　对称性与空间群

宏观对称元素指晶体的宏观性质所反映的对称性，包括四类独立对称元素：

- **旋转轴** n：晶体绕某一几何直线旋转 $2\pi/n$ 后复原。由于晶体周期性的限制，旋转轴只可能是 1、2、3、4、6 次轴。设沿周期方向相邻两阵点 A、B，绕 A 点轴旋转 θ 角后 B 移到 B′，B′ 仍必须是阵点，故 $A'B' = AB - 2AB\cos\theta = n\,AB$（$n$ 为整数），解得 $\cos\theta = 0, \frac{1}{2}, 1$，对应 $\theta = 90°, 60°, 0°$（另一半解同理），即只存在 2、3、4、6 次轴。准晶（如 1984 年发现的五重对称准晶）因失去长程平移周期性而允许 5 次轴。

- **镜面** m：晶体经某一平面反映后复原，操作前后两原子位于镜面同一法向的两侧且等距反向。

- **反演中心** $\bar{1}$：晶体经某一点反演后复原，操作前后两原子位于同一直线上、等距反向。

- **旋转反演轴** $\bar{n}$：旋转 $2\pi/n$ 与反演的联合操作。例如 $\bar{3} = 3 + \bar{1}$，$\bar{6} = 3/m$（三重旋转加镜面）。

宏观对称元素的组合共形成 **32 种点群**；按点群对称特征，晶体划分为 7 大晶系，对应 14 种 Bravais 格子（表 2-1）。在无限晶体中还允许包含平移的 **微观对称元素**——螺旋轴 n_m（旋转 $2\pi/n$ 加沿轴平移 m/n）与滑移面 a, b, c, n, d（镜面加平移 $1/2$ 或 $1/4$），宏观与微观对称元素组合共形成 **230 种空间群**[5]。

表 2-1　七大晶系、特征对称元素与 Bravais 格子

晶系	晶格参数特征	特征对称元素	Bravais 格子
三斜	$a \neq b \neq c$，$\alpha \neq \beta \neq \gamma$	1 或 $\bar{1}$	P
单斜	$a \neq b \neq c$，$\alpha = \gamma = 90^\circ \neq \beta$	一个 2 次轴或镜面	P, C
正交	$a \neq b \neq c$，$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	三个互相垂直的 2 次轴（或镜面）	P, C, I, F
四方	$a = b \neq c$，$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	一个 4 次轴	P, I
三方	$a = b = c$，$\alpha = \beta = \gamma \neq 90^\circ$	一个 3 次轴	R
六方	$a = b \neq c$，$\alpha = \beta = 90^\circ$，$\gamma = 120^\circ$	一个 6 次轴	P
立方	$a = b = c$，$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	四个 3 次轴（沿体对角线）	P, I, F

空间群的**国际符号**由点阵类型字母（P、F、I、A、B、C、R）与三个特征方向（由晶系决定，见表 2-1）上的对称元素符号组成。例如立方晶系的三个特征方向依次为 [100]、[111]、[110]。据此：$F\,m\,\bar{3}\,m$ 表示面心立方点阵，[100] 方向为镜面 m，[111] 方向为旋转反演轴 $\bar{3}$（立方晶系的特征），[110] 方向为镜面 m；$P\,6_3/m\,m\,c$ 表示六方初基点阵，[001] 方向为 6_3 螺旋轴加镜面，[100] 方向为镜面，[120] 方向为 c 滑移面；$P\,4_2/m\,n\,m$ 表示四方初基点阵，[001] 方向为 4_2 螺旋轴加镜面；$I\,4_1/a\,m\,d$ 表示体心四方点阵，[001] 方向为 4_1 螺旋轴加 a 滑移面，[100] 方向为镜面，[110] 方向为 d 金刚石滑移面。

2.2.3　晶胞内的原子

确定空间群与晶格常数后，还需给出晶胞内原子的**种类**、**分数坐标** (x, y, z)、**占有率**（占位度）与**位移因子**（描述原子在平衡位置附近的热振动）等参数。由于空间群对称操作的作用，只需给出非对称单元（asymmetric unit）中不等价原子的参数，即可生成晶胞内全部等价原子。空间群表中以 **Wyckoff 位**给出各类可能占位：多重度（multiplicity）表示在该位放一个原子时晶胞内出现几个等效原子，位点对称性（site symmetry）表示该位所保持的对称性；多重度等于一般位置的多重度的位置称一般位，否则为特殊位。

晶胞中的化学式单元数 Z 可由实测密度与晶胞体积确定：

$$Z = \frac{\rho V N_A}{M} \tag{2-4}$$

其中 ρ 为密度（g/cm³）、V 为晶胞体积（cm³）、N_A 为阿伏伽德罗常数、M 为摩尔质量。Z 是检验指标化与结构解析结果是否合理的重要判据。将上述结构信息（空间群、晶格参数与原子参数）按统一格式存储，即得到晶体学信息文件（CIF 文件），它可被 Diamond 等软件直接读取用于建模。

2.3　晶体的可视化

晶体结构是三维的，平面文字与二维投影图难以直观表达原子在空间中的排布、对称关系与配位环境。晶体结构可视化软件（如 Diamond、VESTA、CrystalMaker 等）可将空间群、晶格常数与原子坐标转化为可旋转、可缩放的三维模型，并支持晶面、配位

多面体与粉末衍射谱的显示，是学习晶体学的有力工具。下面以 Diamond 软件为例，介绍晶体结构的建模过程，并对八种常见晶体结构逐一建模、图文讲解其结构特征[3]。

2.3.1　利用 Diamond 软件建立晶体结构模型

本节以体心立方铁（空间群 $Im\bar{3}m$，$a = 2.819\,\text{Å}$）为例，说明从零开始建立晶体结构模型的完整操作流程。

（1）新建文档。执行 File → New 命令，在弹出的 “New Document” 对话框中选择 “Create a document and type in or modify structure parameters”（创建一个文档并输入或修改结构参数），如图 2-2 所示。

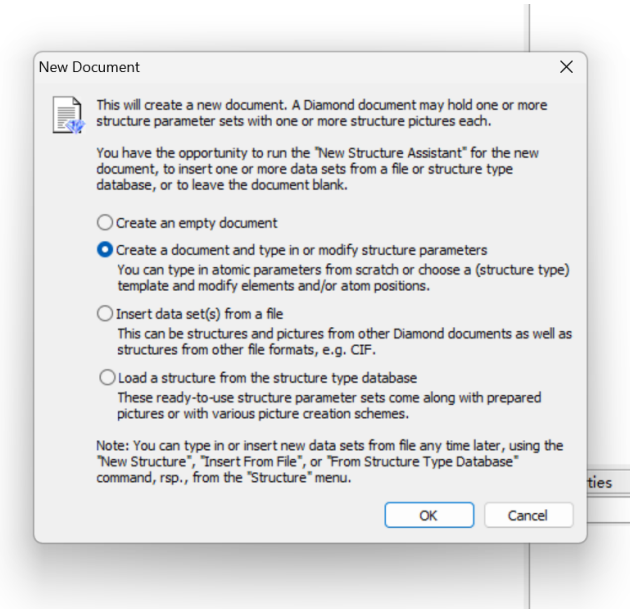


图 2-2　Diamond 软件的 New Document 对话框

（2）选择晶体数据来源。进入 “New Structure” 向导后，在 “Source of structure data” 页选择 “Type in new structure parameters”（输入新的结构参数），如图 2-3 所示。

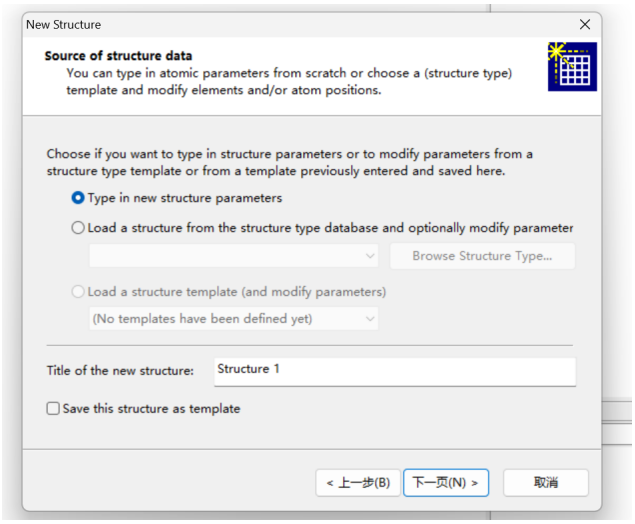
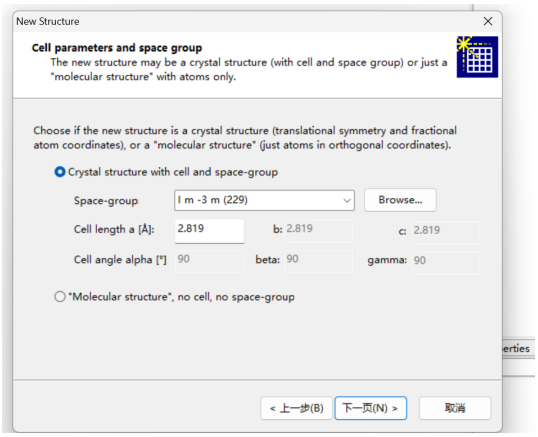


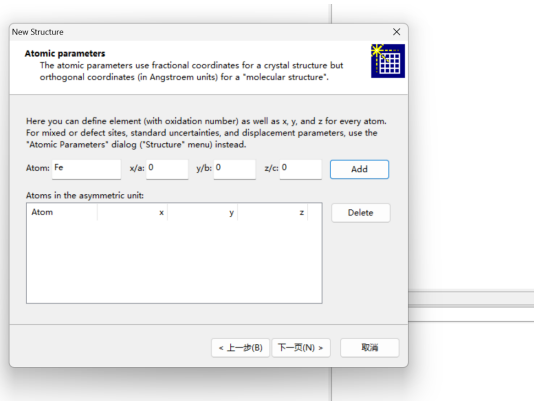
图 2-3　选择结构数据来源：直接输入新的结构参数

（3）设置空间群与晶格常数。在 “Cell parameters and space group” 页通过 Browse 选择空间群（此处为 $I\,m\bar{3}\,m$ (229)），并输入晶格常数 a、b、c 与 α、β、γ（此处 $a=b=c=2.819\,\text{Å}$，$\alpha=\beta=\gamma=90°$），如图 2-4(a) 所示。**注意事项：**空间群必须与晶系及晶格常数的关系自洽，例如立方晶系要求 $a=b=c$ 且 $\alpha=\beta=\gamma=90°$；若输入有误，可通过 Structure → Symmetry 修改空间群，再用 Build → Fill → Unit Cell 重建。

（4）添加原子。在 “Atomic parameters” 页输入元素种类与分数坐标 x、y、z，点击 Add 将原子加入非对称单元，如图 2-4(b) 所示。通常只需输入非对称单元中的不等价原子，Diamond 将依据空间群的对称操作自动生成晶胞内全部等价原子。



(a) (a) 空间群与晶格常数设置



(b) (b) 原子参数（分数坐标）添加

图 2-4　Diamond 建模向导中的晶胞参数设置与原子添加

（5）填充晶胞与扩展显示。执行 Build → Fill → Unit Cell 生成一个晶胞的结构模型；执行 Build → Fill → Box（或 Range）可显示多个相邻晶胞，以便观察结构的周期延伸；若需恢复单胞显示，删除全部原子后用 Unit Cell 重建即可。

（6）视图与外观设置。按住鼠标拖动可实时旋转、缩放模型，选择合适的观察方向；右键原子执行 Edit → Atom Design 可设置原子颜色与显示半径；选中原子后右键执行

Add → Atom Labels，可将标签类型设为 Atom Identifier、格式设为 ATOM #，给原子编号，便于追踪对称操作前后原子的对应关系。

（7）建立晶面。执行 Objects → Planes → Create Lattice Plane，输入 Miller 指数 $(h\,k\,l)$ 与位置（以 d 间距的倍数表示），即可在模型中添加晶面，如图 2-5 所示（图中为 BCC 铁的 (111) 晶面，$d = 1.6276$ Å）。在右侧 Tables of Planes 面板中右键某晶面可进入 Shift Plane Mode，沿晶面法线方向拖动晶面；执行 Build → Fill → Slab 则可显示晶面及其上下指定范围内的原子，便于观察密排面。

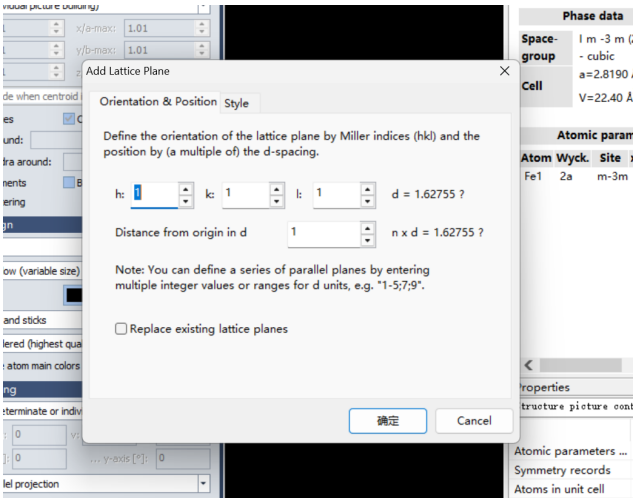


图 2-5　Add Lattice Plane 对话框：输入 Miller 指数与晶面位置

（8）添加配位多面体。执行 Build → Polyhedra → Add Coordination Polyhedra，在对话框中选择中心原子与配位原子并设置键长范围，即可显示配位多面体，如图 2-6 所示。若只想观察特定原子的配位环境，可先选中该原子作为中心再调用此功能。通过观察配位多面体之间共角、共棱、共面的连接方式，可以理解配位体如何堆积、键合进而形成晶体（三种连接方式的稳定性依次降低）。

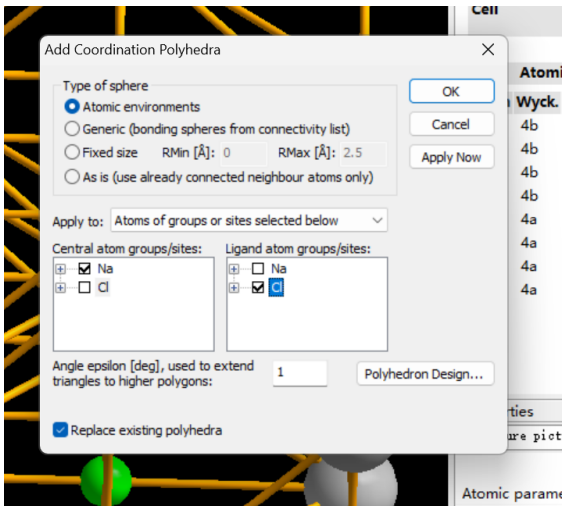
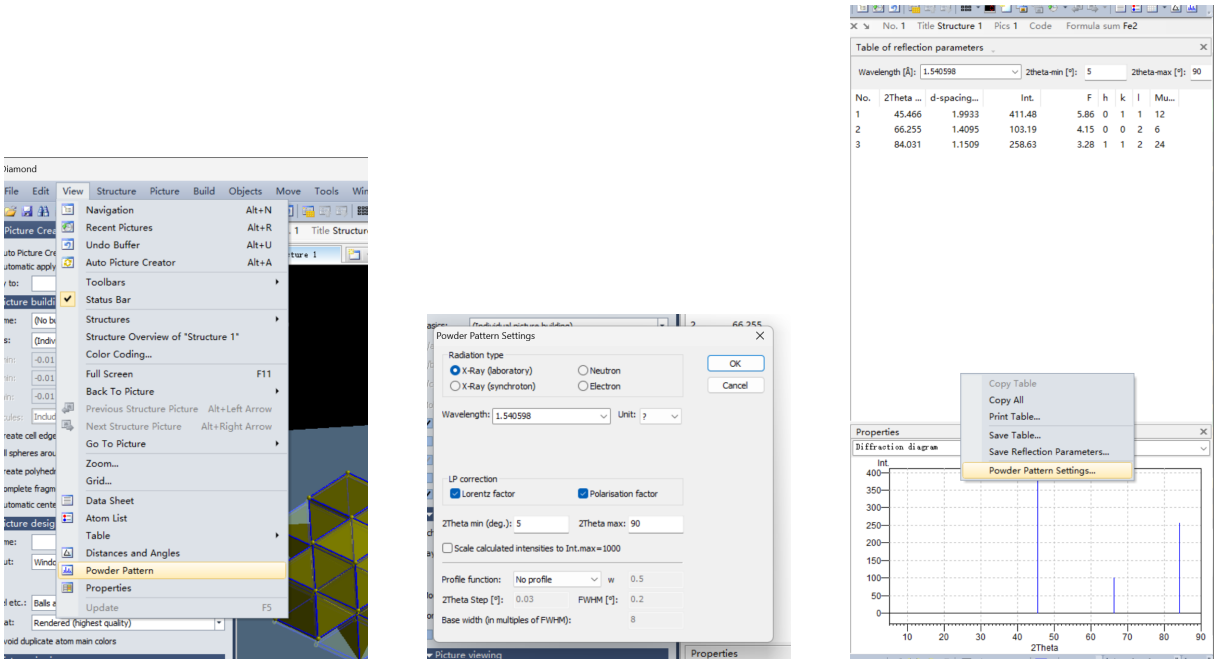


图 2-6　Add Coordination Polyhedra 对话框：选择中心原子与配位原子

（9）模拟 X 射线粉末衍射图。执行 View → Powder Pattern （图 2-7(a)），在衍射设置中选择 X 射线模式、波长与 2θ 范围等参数（图 2-7(b)(c)），即可得到该晶体结构的理论粉末衍射谱，用于与实际 XRD 图谱对比。



(a) (a) View 菜单中的 Powder Pattern 命令　**(b)** (b) 选择 XRD 衍射模式　**(c)** (c) XRD 模拟参数设置

图 2-7　Diamond 中粉末衍射图的模拟

（10）测量工具。利用 Tools 菜单中的距离与角度测量功能，可测定键长、键角与晶面间距，用于定量验证结构特征。

归纳起来，Diamond 建模与观察的要点包括：空间群、晶系与晶格常数必须自洽；原子坐标采用分数坐标，只需输入非等效原子；统计晶胞内原子数时，顶点原子计 1/8、棱上原子计 1/4、面上原子计 1/2、内部原子计 1；在钢球模型下，先找密排方向（密排线），由原子相切条件求出原子半径，即可计算原子堆积因子（体积占有率）；配位多面体的连接方式（共角、共棱、共面）反映了配位体堆积的稳定性。

2.3.2　常见晶体结构的特征

下面利用上述建模方法，对八种常见晶体结构逐一建立模型并讲解其结构特征。每种结构均给出建模参数（空间群、晶格常数、非对称单元原子坐标与化学式单元数 Z），并结合结构模型图、理论粉末衍射图、密堆积晶面图与配位多面体图进行分析；文中所有截图均由 Diamond 软件生成。

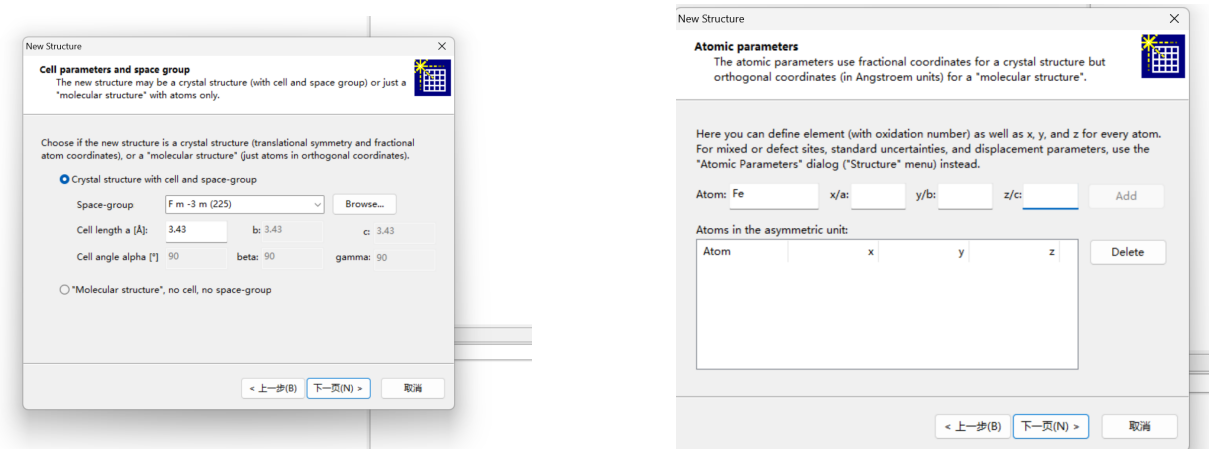
2.3.2.1　面心立方结构（FCC）

以铁为例建立面心立方结构模型，建模参数见表 2-2。空间群 $Fm\bar{3}m$ 为立方晶系，非对称单元中只需输入一个 Fe 原子，软件按空间群对称操作自动生成晶胞内全部 4 个

原子。

表 2-2　面心立方（FCC）结构的建模参数

项目	参数
空间群	$F\,m\,\bar{3}\,m$（No. 225）
晶格常数	$a = b = c = 3.43\,\text{Å}$，$\alpha = \beta = \gamma = 90°$
原子坐标	Fe：$(0, 0, 0)$（$4a$ 位）
化学式单元数	$Z = 4$



(a) (a) 空间群与晶格常数设置　　**(b)** (b) 非对称单元原子（Fe）添加

图 2-8　面心立方（FCC）结构的参数设置

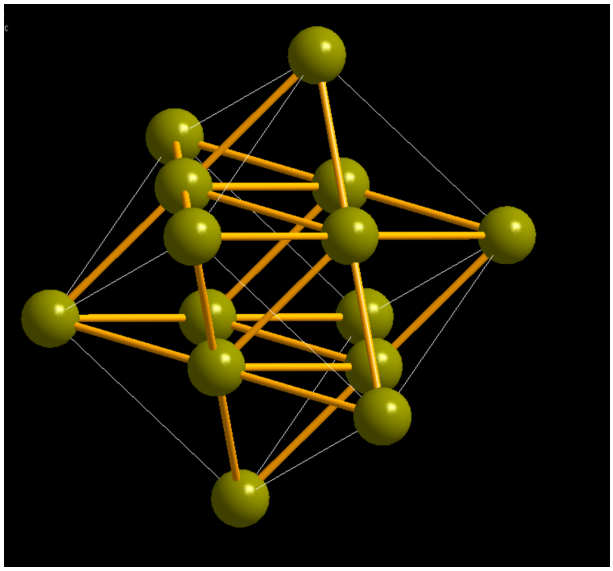


图 2-9　面心立方（FCC）结构的晶体结构模型

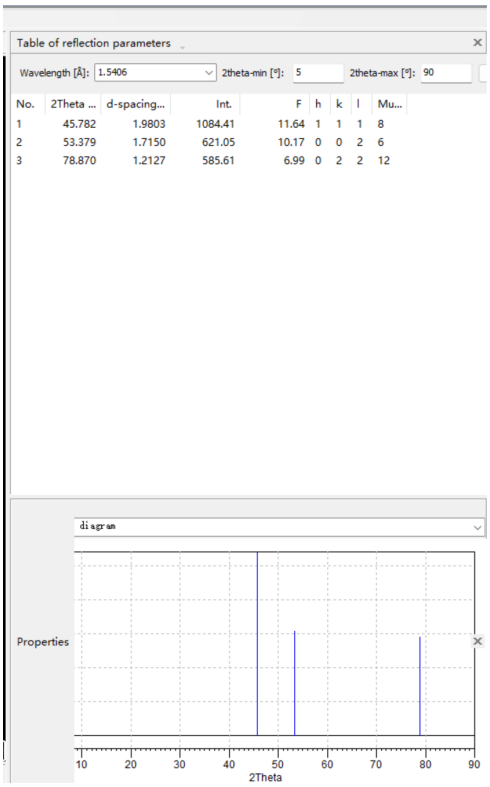
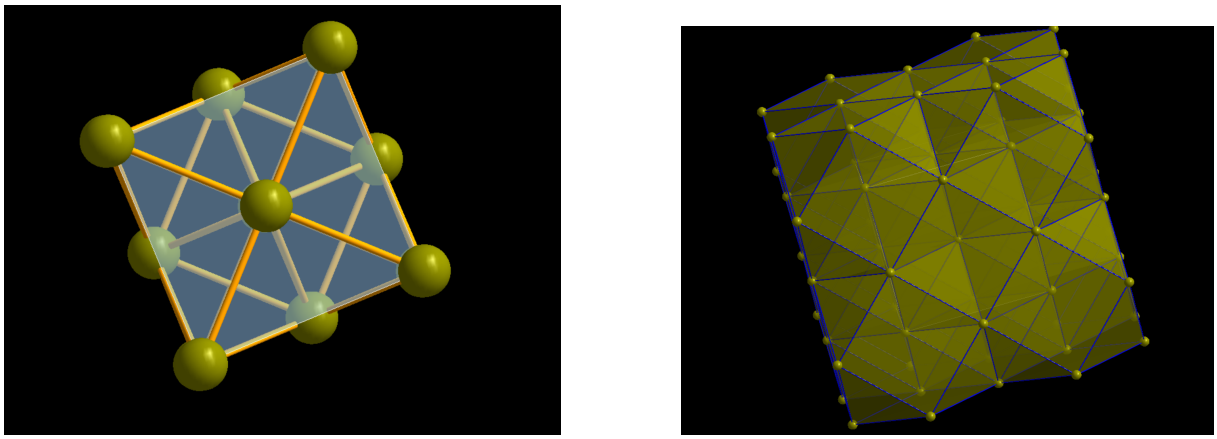


图 2-10　Diamond 模拟的面心立方（FCC）结构粉末衍射图



(a) (a) {111} 密排面视图　　**(b)** (b) 最近邻配位多面体（配位数 12）

图 2-11　面心立方（FCC）结构的密排面与配位多面体

结构特征。面心立方晶胞的原子位于 8 个顶点与 6 个面心，晶胞内原子数为 $8\times 1/8+6\times 1/2=4$。从图 2-9 可见，原子在空间中等效且高度对称。

（1） **密排方向与原子半径：**FCC 的密排方向为面对角线方向 $\langle 110\rangle$。沿面对角线有两个原子相切（两端的面心原子与中间顶点原子），故 $4r=\sqrt{2}a$，得原子半径 $r=\sqrt{2}a/4$。代入 $a=3.43\,\text{Å}$ 得 $r\approx 1.21\,\text{Å}$。

（2） **配位数：**每个原子的最近邻原子数为 12（同层 6 个、上下层各 3 个），次近邻为 6 个（沿 $\langle 100\rangle$ 方向），最近邻配位多面体为立方八面体（图 2-11(b)）。

（3） **原子堆积因子**：晶胞内 4 个原子的体积之和与晶胞体积之比为

$$\eta = \frac{4 \times \frac{4}{3}\pi r^3}{a^3} = \frac{4 \times \frac{4}{3}\pi \left(\frac{\sqrt{2}}{4}a\right)^3}{a^3} = \frac{\sqrt{2}\pi}{6} \approx 0.7405 \tag{2-5}$$

FCC 与 HCP 同为原子最紧密堆积方式。

（4） **密排面与堆积方式**：密排面为 $\{111\}$ 面（图 2-11(a)），密排层沿 $\langle 111 \rangle$ 方向按 ABCABC 方式交替堆积。

（5） **间隙**：晶胞中含 4 个八面体间隙（位于体心 $(1/2, 1/2, 1/2)$ 及各棱中点）和 8 个四面体间隙（如 $(1/4, 1/4, 1/4)$）。

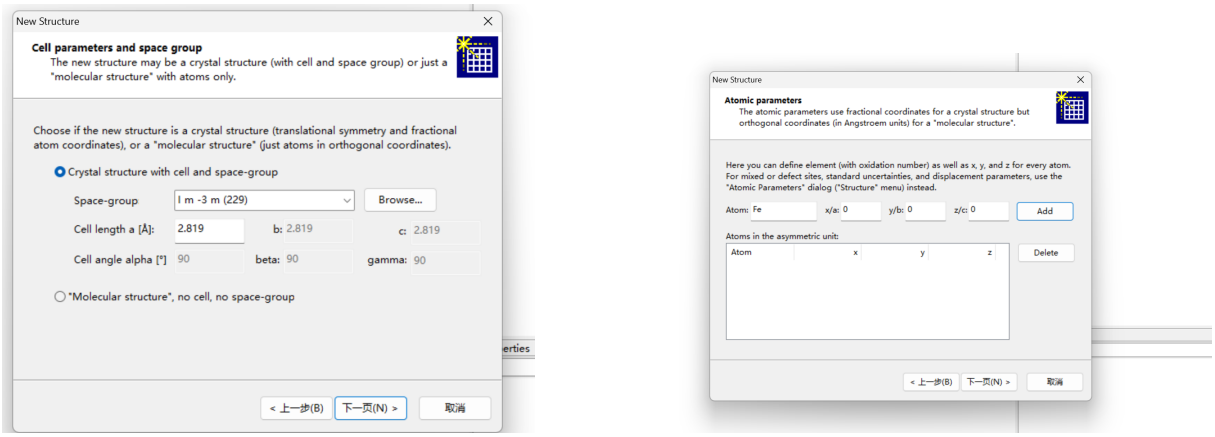
空间群符号 $F\,m\bar{3}\,m$ 表明：F 为面心点阵，[100] 方向为镜面 m，[111] 方向为旋转反演轴 $\bar{3}$（立方晶系特征），[110] 方向为镜面 m。具有 FCC 结构的典型金属有 Cu、Ag、Au、Al、Ni 与 γ-Fe 等；NaCl、金刚石等结构也以 FCC 点阵为基础。

2.3.2.2　体心立方结构（BCC）

以 α-Fe 为例建立体心立方结构模型，建模参数见表 2-3。

表 2-3　体心立方（BCC）结构的建模参数

项目	参数
空间群	$I\,m\bar{3}\,m$（No. 229）
晶格常数	$a = b = c = 2.819\,\text{Å}$，$\alpha = \beta = \gamma = 90°$
原子坐标	Fe：$(0, 0, 0)$（$2a$ 位）
化学式单元数	$Z = 2$



(a) (a) 空间群与晶格常数设置　　**(b)** (b) 非对称单元原子（Fe）添加

图 2-12　体心立方（BCC）结构的参数设置

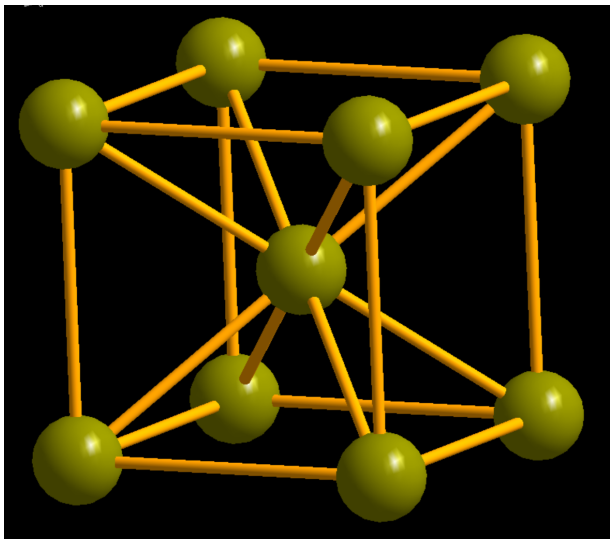


图 2-13　体心立方（BCC）结构的晶体结构模型

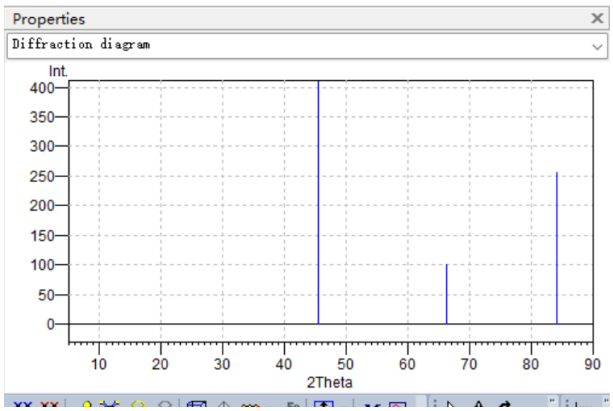
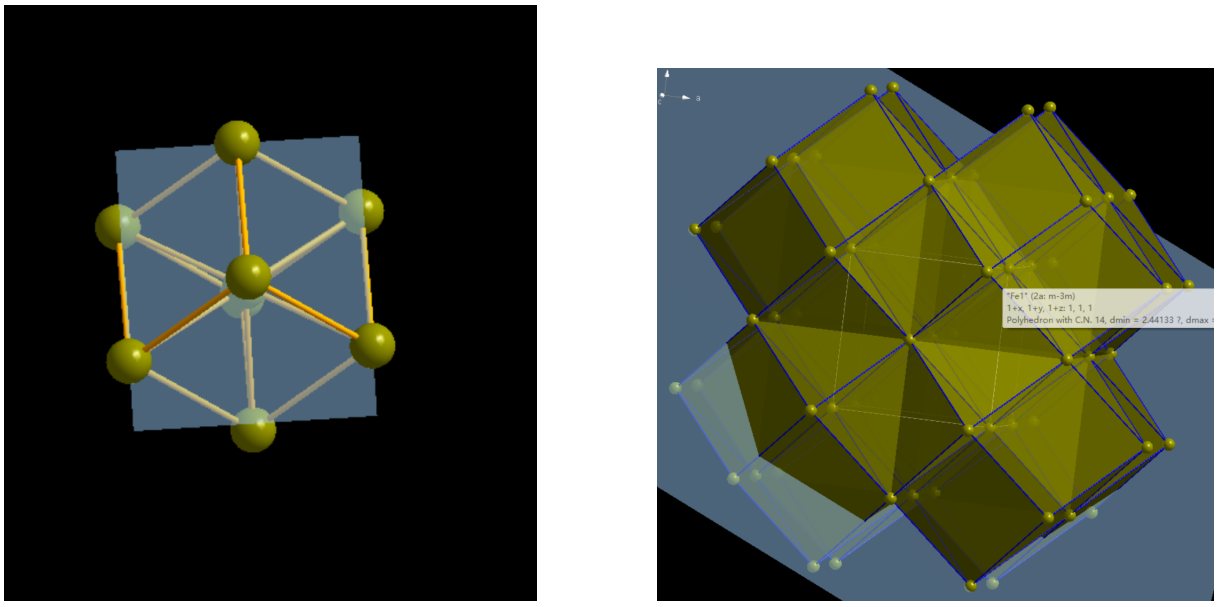


图 2-14　Diamond 模拟的体心立方（BCC）结构粉末衍射图



(a) (a) (111) 晶面视图　　**(b)** (b) 最近邻配位多面体（配位数 8）

图 2-15　体心立方（BCC）结构的晶面与配位多面体

结构特征。体心立方晶胞的原子位于 8 个顶点与体心，晶胞内原子数为 $8\times 1/8+1=2$。从图 2-13 可见，体心原子与 8 个顶点原子距离相等。

（1） **密排方向与原子半径：**BCC 的密排方向为体对角线方向 $\langle 111\rangle$。沿体对角线有两个原子相切（体心原子与两端顶点原子），故 $4r=\sqrt{3}a$，得原子半径 $r=\sqrt{3}a/4$。代入 $a=2.819\,\text{Å}$ 得 $r\approx 1.22\,\text{Å}$。

（2） **配位数：**每个原子有 8 个最近邻原子（体心原子与 8 个顶点原子相切，配位多面体为立方体，图 2-15(b)），另有 6 个次近邻原子（沿 $\langle 100\rangle$ 方向的相邻体心原子）。

（3） **原子堆积因子：**

$$\eta=\frac{2\times\frac{4}{3}\pi r^3}{a^3}=\frac{2\times\frac{4}{3}\pi\left(\frac{\sqrt{3}}{4}a\right)^3}{a^3}=\frac{\sqrt{3}\pi}{8}\approx 0.6802 \tag{2-6}$$

BCC 的堆积密度低于 FCC 与 HCP，因而 α-Fe 在相变（如马氏体相变）中伴随体积变化。

（4） **密排面：**BCC 没有真正意义上的密排面，最密的面为 $\{110\}$ 面；图 2-15(a) 演示了在模型中添加 (111) 晶面（$d_{111}=1.6276\,\text{Å}$）进行观察的过程。

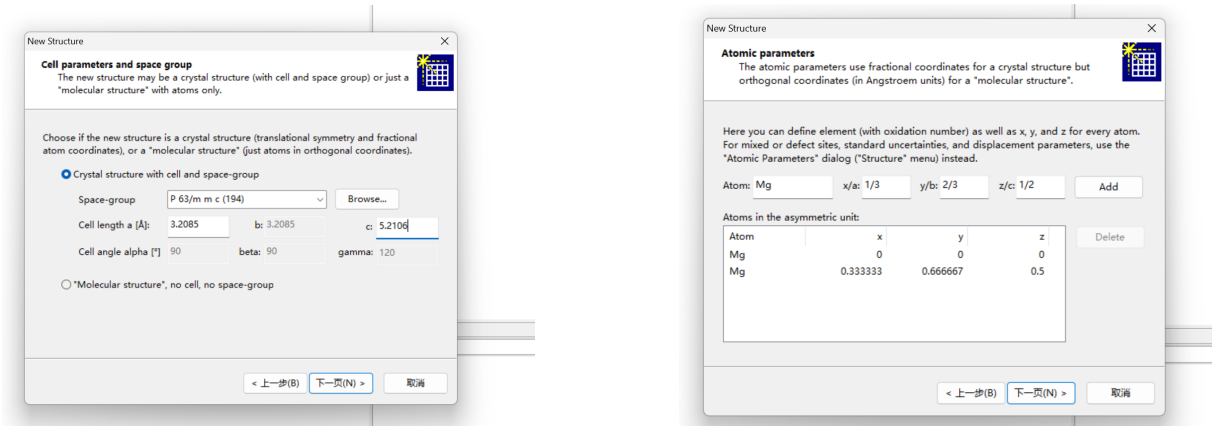
空间群符号 $I\,m\bar{3}\,m$ 表明：I 为体心点阵，其余符号与 FCC 相同。具有 BCC 结构的典型金属有 α-Fe、Cr、Mo、W、V 及碱金属 Na、K 等。

2.3.2.3　六方密堆积结构（HCP）

以镁为例建立六方密堆积结构模型，建模参数见表 2-4。六方晶系以 a、b 轴夹角 120° 为特征，HCP 结构的非对称单元含有两个不等价原子。

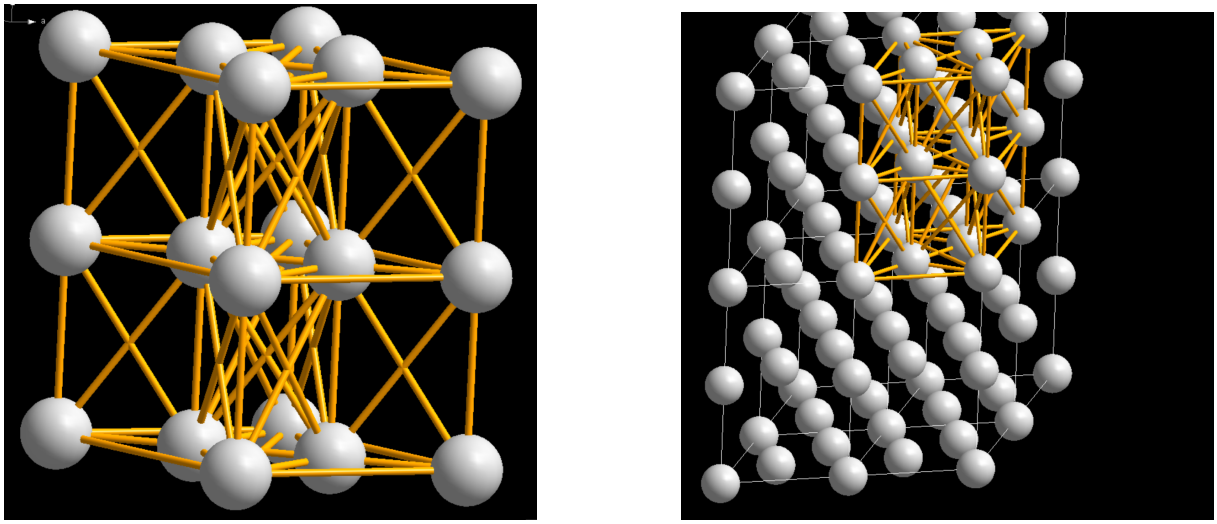
表 2-4　六方密堆积（HCP）结构的建模参数

项目	参数
空间群	$P6_3/mmc$（No. 194）
晶格常数	$a = b = 3.2085$ Å，$c = 5.2106$ Å，$\alpha = \beta = 90°$，$\gamma = 120°$
原子坐标	Mg：$(0,0,0)$、$(1/3, 2/3, 1/2)$（$2c$ 位）
化学式单元数	$Z = 2$



(a) (a) 空间群与晶格常数设置　　**(b)** (b) 非对称单元原子（Mg）添加

图 2-16　六方密堆积（HCP）结构的参数设置



(a) (a) 结构模型（视角一）　　**(b)** (b) 结构模型（视角二）

图 2-17　六方密堆积（HCP）结构的晶体结构模型

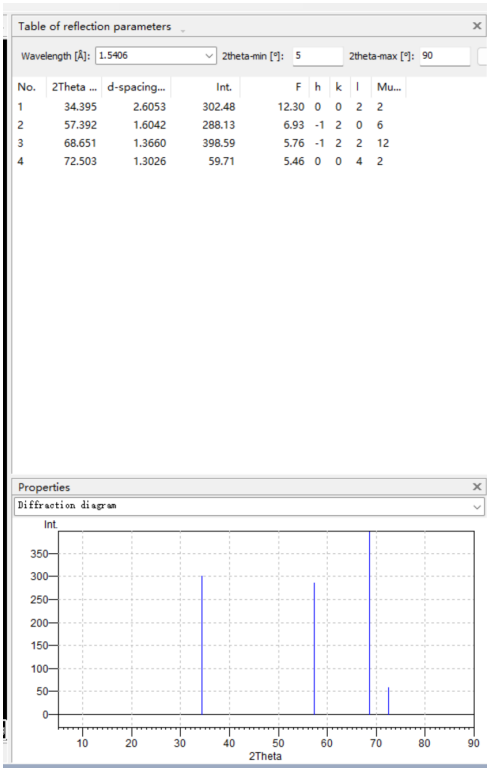
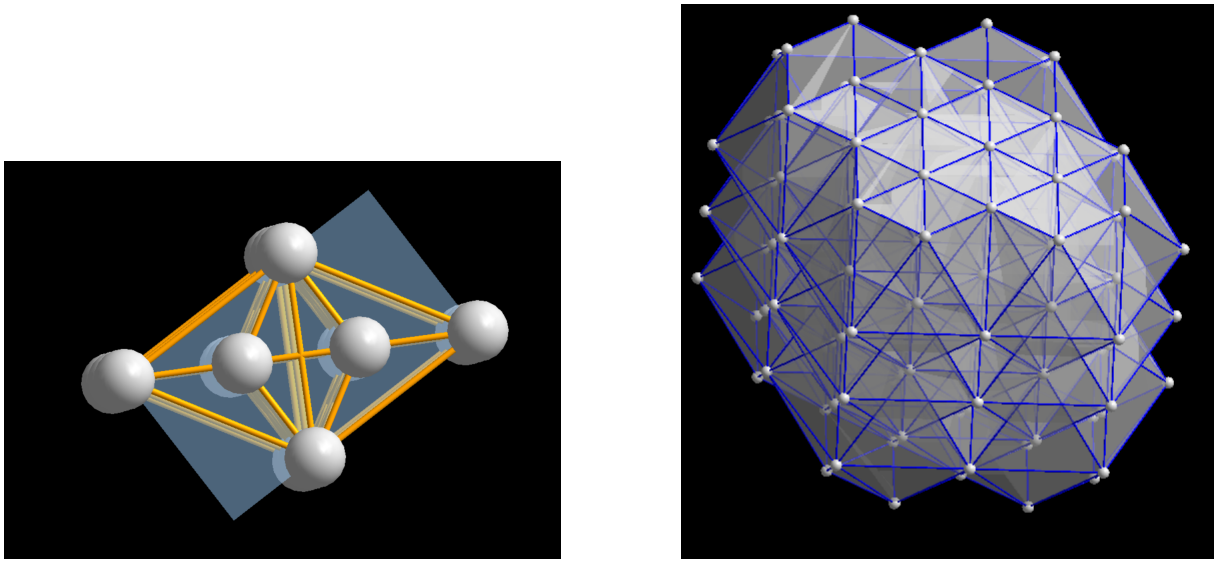


图 2-18　Diamond 模拟的六方密堆积（HCP）结构粉末衍射图



(a) (a) (0001) 密排面（基面）视图　　**(b)** (b) 最近邻配位多面体（配位数 12）

图 2-19　六方密堆积（HCP）结构的密排面与配位多面体

结构特征。HCP 晶胞的两个原子分别位于 $(0,0,0)$ 与 $(1/3,2/3,1/2)$，晶胞内原子数为 2。与 FCC 一样，HCP 也是原子最紧密堆积方式之一，两者堆积因子相同，但堆积顺序不同。

（1） **轴比：**本模型的轴比 $c/a = 5.2106/3.2085 \approx 1.624$，略小于刚球密堆积的理想值

$c/a = \sqrt{8/3} \approx 1.633$。轴比的偏离意味着层间原子不完全按刚球相切排列，实际金属（Mg、Zn 等）的轴比多略偏离理想值。

（2） **配位数**：每个原子有 12 个最近邻原子（同层 6 个、上下层各 3 个），配位多面体为六方密堆积特征的多面体（图 2-19(b)）。

（3） **原子堆积因子**：在刚球模型下 $r = a/2$，晶胞体积 $V = \dfrac{\sqrt{3}}{2}a^2 c$，故

$$\eta = \frac{2 \times \frac{4}{3}\pi \left(\frac{a}{2}\right)^3}{\frac{\sqrt{3}}{2}a^2 c} = \frac{2\pi a}{3\sqrt{3}c} \tag{2-7}$$

代入理想轴比 $c = \sqrt{8/3}\,a$ 得 $\eta = \pi/(3\sqrt{2}) \approx 0.7405$。

（4） **密排面与堆积方式**：密排面为 (0001) 基面（图 2-19(a)），密排层沿 $[0001]$ 方向按 ABAB 方式交替堆积；FCC 则为 ABCABC 堆积。若晶体生长过程中某密排层缺失，FCC 的 ABCABC 序被破坏，很容易形成 ABAB 排列，即 HCP 结构，这是许多材料中 FCC $\leftrightarrow$ HCP 结构相变的根源。

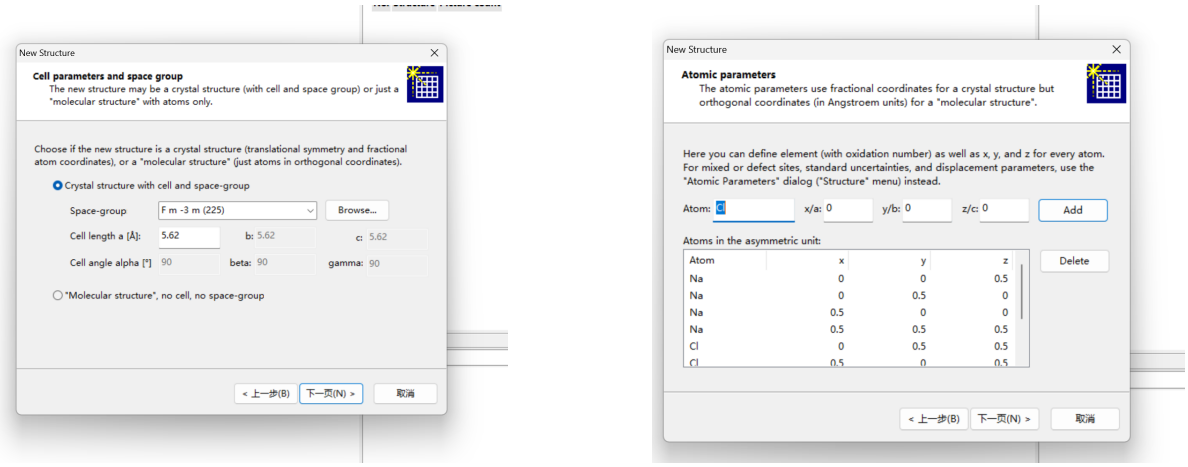
空间群符号 $P6_3/mmc$ 表明：P 为六方初基点阵，[001] 方向为 6_3 螺旋轴加镜面，[100] 方向为镜面 m，[120] 方向为 c 滑移面。具有 HCP 结构的典型金属有 Mg、Zn、Ti、Co 等。

2.3.2.4 氯化钠结构（NaCl 型）

以 NaCl 为例建立模型，建模参数见表 2-5。NaCl 结构可视作两套面心立方点阵沿 $\langle 100 \rangle$ 方向相互平移 $(1/2, 0, 0)$ 嵌套而成。

表 2-5 氯化钠（NaCl）结构的建模参数

项目	参数
空间群	$Fm\bar{3}m$（No. 225）
晶格常数	$a = b = c = 5.62$ Å，$\alpha = \beta = \gamma = 90°$
原子坐标	Na^+：$(1/2, 0, 0)$（$4b$ 位）；Cl^-：$(0, 0, 0)$（$4a$ 位）
化学式单元数	$Z = 4$



(a) (a) 空间群与晶格常数设置 **(b)** (b) 非对称单元原子（Na、Cl）添加

图 2-20 氯化钠（NaCl）结构的参数设置

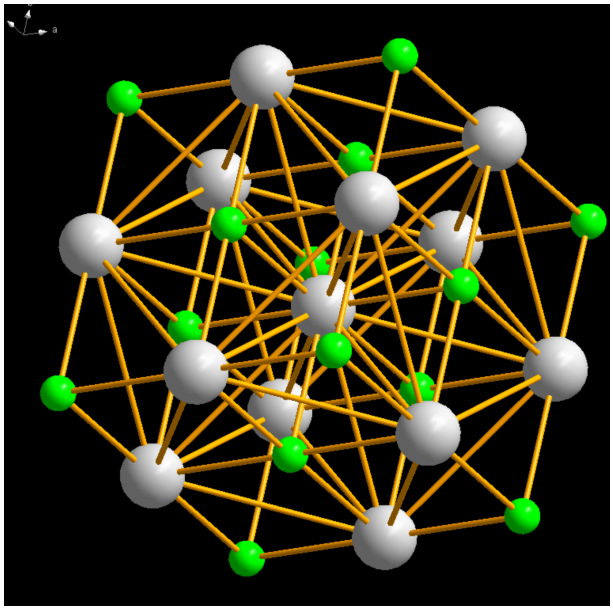


图 2-21 氯化钠（NaCl）结构的晶体结构模型

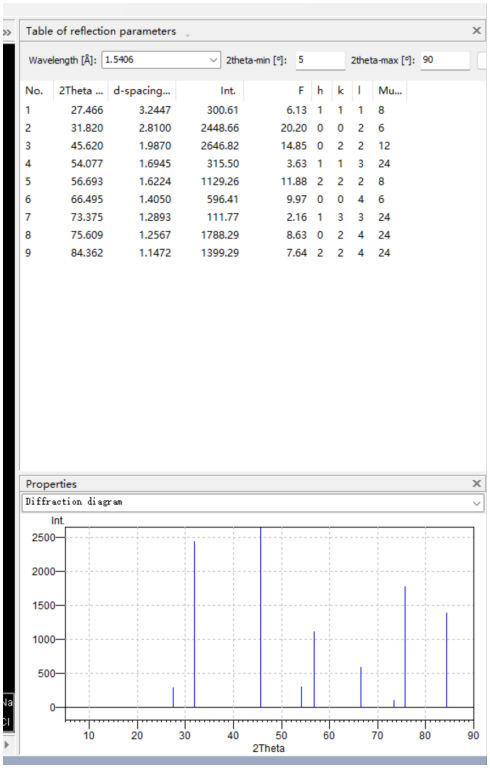
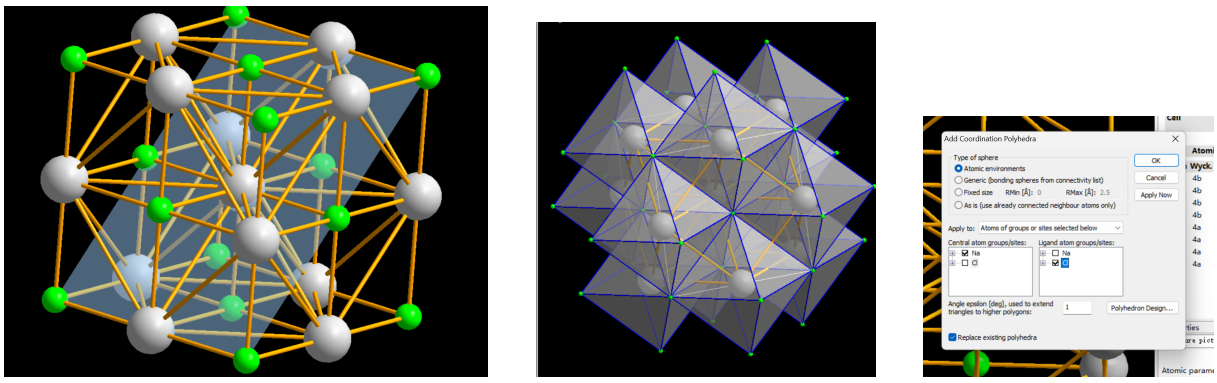


图 2-22　Diamond 模拟的氯化钠（NaCl）结构粉末衍射图



(a) (a) 密排晶面视图　**(b)** (b) 配位八面体（配位数 6）　**(c)** (c) 配位多面体设置

图 2-23　氯化钠（NaCl）结构的晶面与配位八面体

结构特征。从图 2-21 可见，Na^+ 与 Cl^- 沿晶胞棱方向交替排列。

（1）　**两套 FCC 亚格子：**Cl^- 占据面心立方点阵的顶点与面心位置，Na^+ 占据各棱中点与体心（即另一套沿 $\langle 100 \rangle$ 平移 $a/2$ 的 FCC 点阵），晶胞中含 4 个 Na^+ 与 4 个 Cl^-，即 4 个 NaCl 化学式单元。

（2）　**配位数：**Na^+ 被 6 个 Cl^- 包围（Cl^- 同样被 6 个 Na^+ 包围），配位多面体均为规则八面体（图 2-23(b)），键长 $d = a/2 = 2.81\,\text{Å}$。Na^+ 与 Cl^- 的离子半径比约为 $r_+/r_- \approx 0.54$，介于 $0.414 \sim 0.732$ 之间，恰好对应八面体（六配位）的稳定范围，与结构观察一致。

（3） **理论密度**：由晶格常数可计算理论密度

$$\rho = \frac{ZM}{N_A a^3} = \frac{4 \times 58.44\ \text{g/mol}}{6.022 \times 10^{23} \times (5.62 \times 10^{-8})^3\ \text{cm}^3} \approx 2.19\ \text{g/cm}^3 \tag{2-8}$$

与实测密度（约 2.16 g/cm^3）接近；实际晶体因存在缺陷，密度略低于理论值。

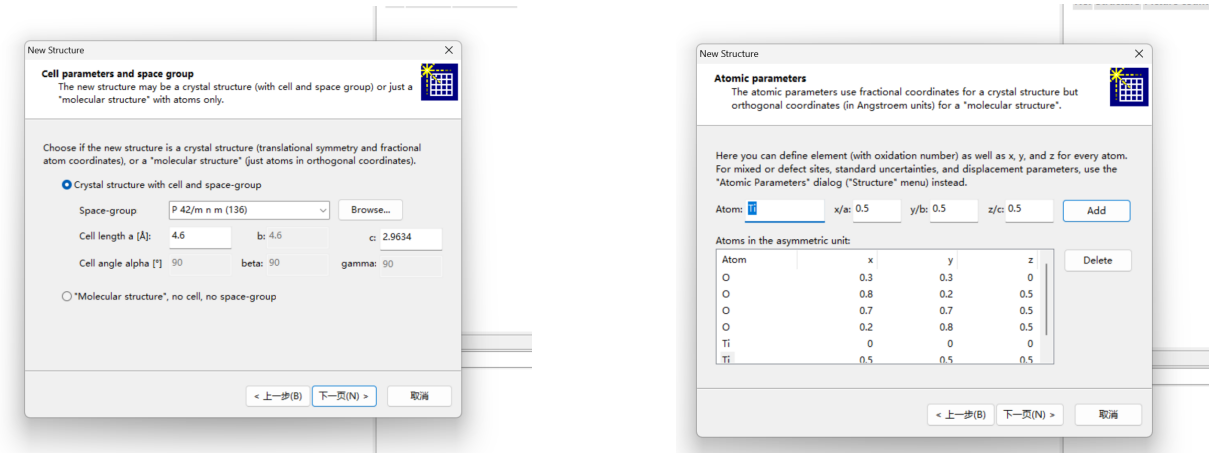
具有 NaCl 型结构的典型物质包括碱金属卤化物（NaCl、KCl、LiF 等）及氧化物 MgO、CaO、FeO 等。

2.3.2.5　金红石结构（TiO_2）

以金红石型 TiO_2 为例建立模型，建模参数见表 2-6。金红石属四方晶系，氧原子位于 $4f$ 位 $(x, x, 0)$（$x \approx 0.3$），表中列出的是模型中实际输入的 4 个等效氧原子坐标。

表 2-6　金红石（TiO_2）结构的建模参数

项目	参数
空间群	$P4_2/mnm$（No. 136）
晶格常数	$a = b = 4.6$ Å，$c = 2.9634$ Å，$\alpha = \beta = \gamma = 90°$
原子坐标	Ti：$(0,0,0)$、$(1/2,1/2,1/2)$（$2a$ 位）；
	O：$(0.3,0.3,0)$、$(0.8,0.2,0.5)$；
	O：$(0.7,0.7,0.5)$、$(0.2,0.8,0.5)$（$4f$ 位，$x \approx 0.3$）
化学式单元数	$Z = 2$



(a) (a) 空间群与晶格常数设置　　**(b)** (b) 非对称单元原子（Ti、O）添加

图 2-24　金红石（TiO_2）结构的参数设置

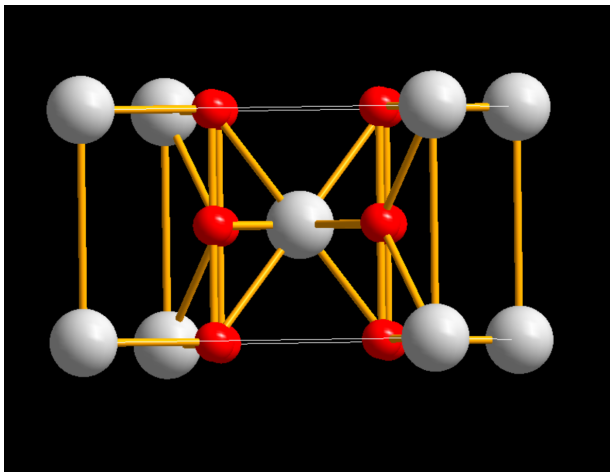


图 2-25　金红石（TiO_2）结构的晶体结构模型

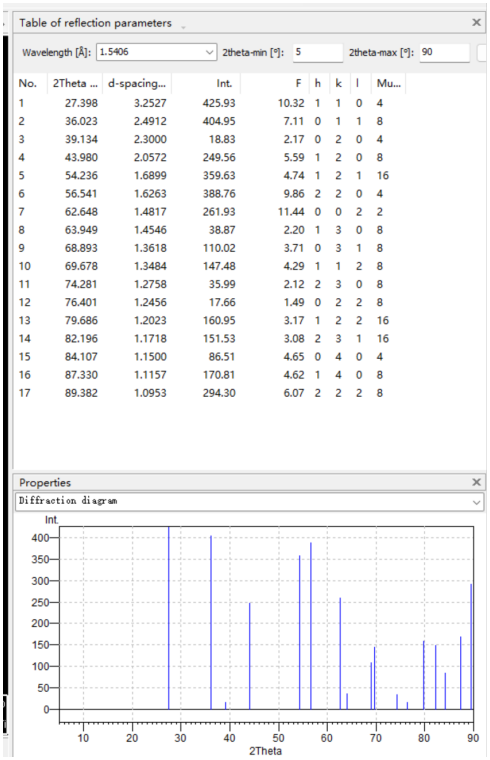


Table of reflection parameters

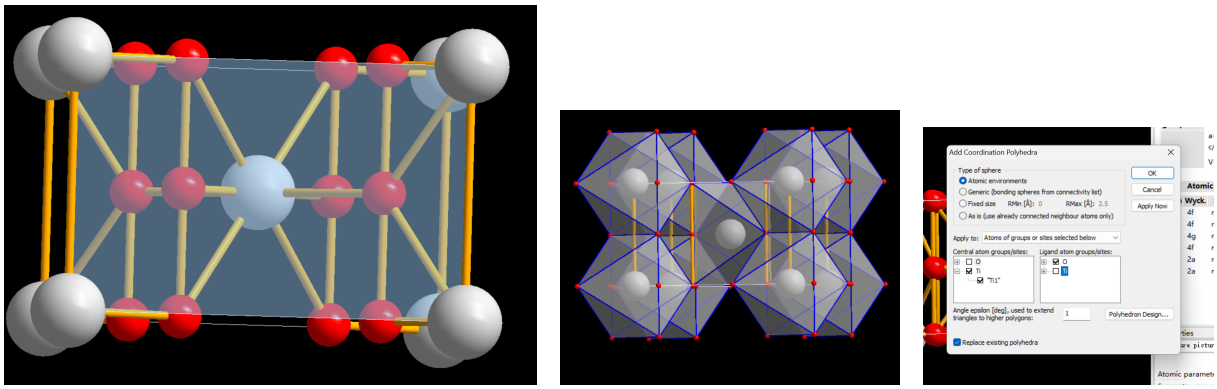
Wavelength [Å]: 1.5406　2theta-min [°]: 5　2theta-max [°]: 90

No.	2Theta ...	d-spacing...	Int.	F	h	k	l	Mu...
1	27.398	3.2527	425.93	10.32	1	1	0	4
2	36.023	2.4912	404.95	7.11	0	1	1	8
3	39.134	2.3000	18.83	2.17	0	2	0	4
4	43.980	2.0572	249.56	5.59	1	2	0	8
5	54.236	1.6899	359.63	4.74	1	2	1	16
6	56.541	1.6263	388.76	9.86	2	2	0	4
7	62.648	1.4817	261.93	11.44	0	0	2	2
8	63.949	1.4546	38.87	2.20	1	3	0	8
9	68.893	1.3618	110.02	3.71	0	3	1	8
10	69.678	1.3484	147.48	4.29	1	1	2	8
11	74.281	1.2758	35.99	2.12	2	3	0	8
12	76.401	1.2456	17.66	1.49	0	2	2	8
13	79.686	1.2023	160.95	3.17	1	2	2	16
14	82.196	1.1718	151.53	3.08	2	3	1	16
15	84.107	1.1500	86.51	4.65	0	4	0	4
16	87.330	1.1157	170.81	4.62	1	4	0	8
17	89.382	1.0953	294.30	6.07	2	2	2	8

Properties

Diffraction diagram

图 2-26　Diamond 模拟的金红石（TiO_2）结构粉末衍射图



(a) (a) 晶面视图　**(b)** (b) TiO_6 配位八面体　**(c)** (c) 配位多面体设置

图 2-27　金红石（TiO_2）结构的晶面与配位八面体

结构特征。金红石结构中每个 Ti^{4+} 位于 TiO_6 八面体中心，与 6 个 O^{2-} 配位；每个 O^{2-} 则与 3 个 Ti^{4+} 配位，构成平面三角配位。

（1） **TiO_6 八面体：**由模型参数计算，赤道方向的 4 个 Ti–O 键长为 $\sqrt{2}\,x\,a = \sqrt{2}\times 0.3\times 4.6 \approx 1.95$ Å；顶点方向的 2 个 Ti–O 键长为

$$d_{\text{顶}} = \sqrt{2\left(\tfrac{1}{2}-x\right)^2 a^2 + \frac{c^2}{4}} = \sqrt{2\times 0.2^2\times 4.6^2 + 2.9634^2/4} \approx 1.97\ \text{Å} \tag{2-9}$$

八面体沿顶点方向略有拉长。

（2） **八面体的连接方式：**TiO_6 八面体沿 c 轴方向共棱连接成无限链（图 2-27(b)），链与链之间再通过共用八面体顶点（赤道氧）连接，构成三维骨架。共棱连接使链内 Ti–Ti 间距较小，是金红石型 TiO_2 具有较高折射率与介电常数的结构根源。

（3） **空间群：**$P\,4_2/m\,n\,m$ 中 4_2 螺旋轴沿 [001] 方向，n 滑移面与镜面 m 分别位于 [100]、[110] 方向，反映了八面体链沿 c 轴的螺旋排列特征。

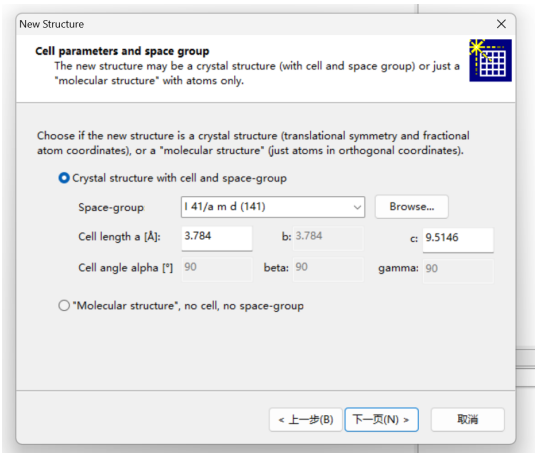
金红石型是 TiO_2 在常压下最稳定的晶型，具有同型结构的物质还包括 SnO_2、MnO_2、GeO_2、RuO_2 等。

2.3.2.6　锐钛矿结构（TiO_2）

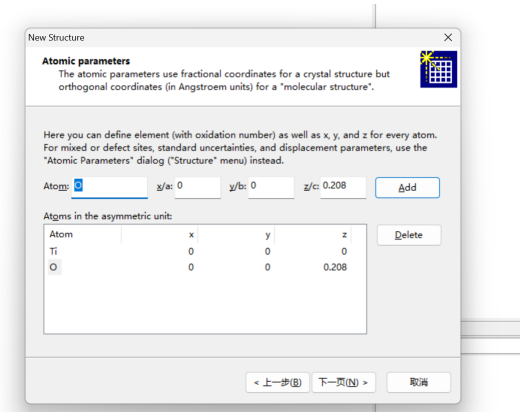
锐钛矿是 TiO_2 的另一种常见晶型，属四方晶系，建模参数见表 2-7。与金红石相比，锐钛矿晶胞为体心四方，c 轴明显拉长。

表 2-7　锐钛矿（TiO_2）结构的建模参数

项目	参数
空间群	$I\,4_1/a\,m\,d$（No. 141）
晶格常数	$a = b = 3.784$ Å，$c = 9.5146$ Å，$\alpha = \beta = \gamma = 90°$
原子坐标	Ti：$(0,0,0)$（$4a$ 位）；O：$(0,0,0.208)$（$8e$ 位）
化学式单元数	$Z = 4$



(a) (a) 空间群与晶格常数设置



(b) (b) 非对称单元原子（Ti、O）添加

图 2-28 锐钛矿（TiO_2）结构的参数设置

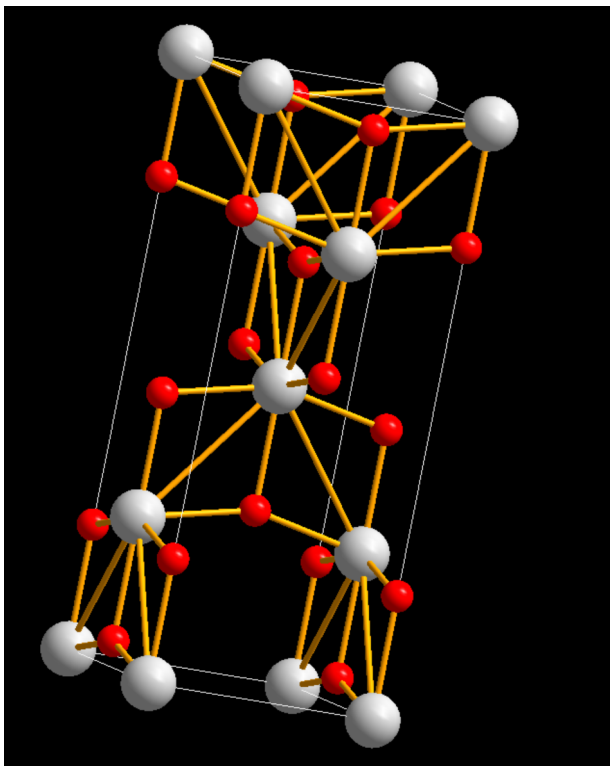


图 2-29 锐钛矿（TiO_2）结构的晶体结构模型

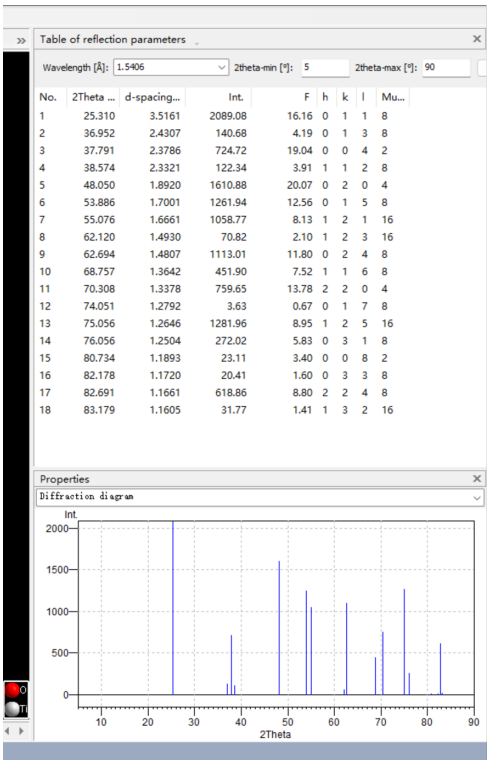
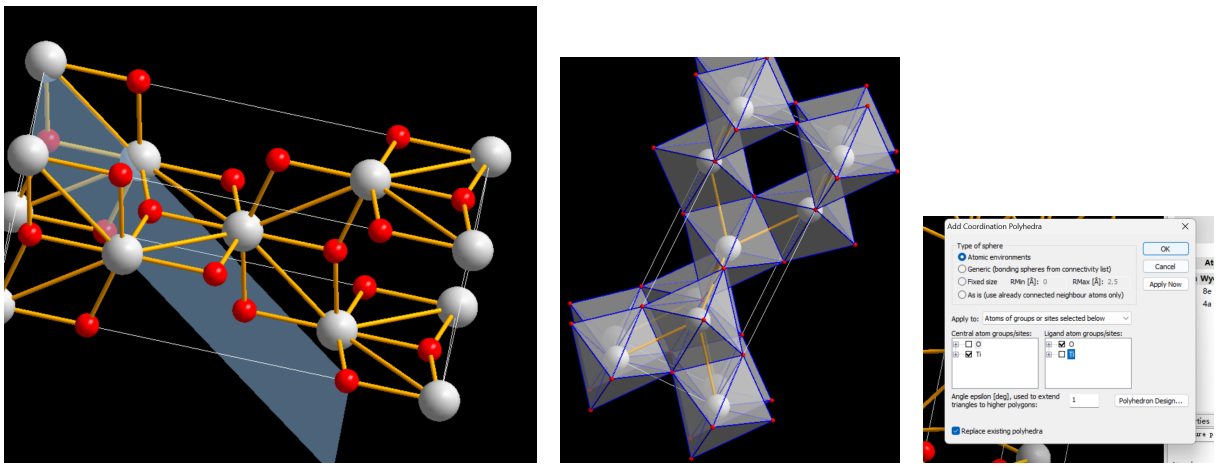


图 2-30　Diamond 模拟的锐钛矿（TiO_2）结构粉末衍射图



(a) (a) 晶面视图　**(b)** (b) TiO_6 配位八面体　**(c)** (c) 配位多面体设置

图 2-31　锐钛矿（TiO_2）结构的晶面与配位八面体

结构特征。锐钛矿中 Ti^{4+} 同样位于 TiO_6 八面体中心，但八面体的连接方式与金红石不同。

（1）**TiO_6 八面体：**由模型参数计算，沿 c 轴方向的 2 个顶点 Ti–O 键长为 $0.208\,c \approx 1.98$ Å，赤道方向的 4 个 Ti–O 键长约为 1.93 Å（$= \sqrt{(a/2)^2 + [(1/4 - 0.208)c]^2}$），八面体略有畸变。每个 O^{2-} 与 3 个 Ti^{4+} 配位，其中 1 个键略长、2 个略短。

（2）**八面体的连接方式：**TiO_6 八面体之间全部通过共边连接，形成沿 ⟨100⟩、⟨010⟩ 方向延伸的锯齿状链（图 2-31(b)）。与金红石（共棱成链、链间共角）相比，锐钛矿

的骨架更加开放，密度更低，晶胞中空位更大，这是锐钛矿 TiO_2 在光催化等领域表现出特殊活性的结构原因之一。

（3） **空间群**：$I\,4_1/a\,m\,d$ 中 I 为体心点阵，4_1 螺旋轴沿 [001]，a 滑移面、镜面 m 与 d 金刚石滑移面位于相应的特征方向。

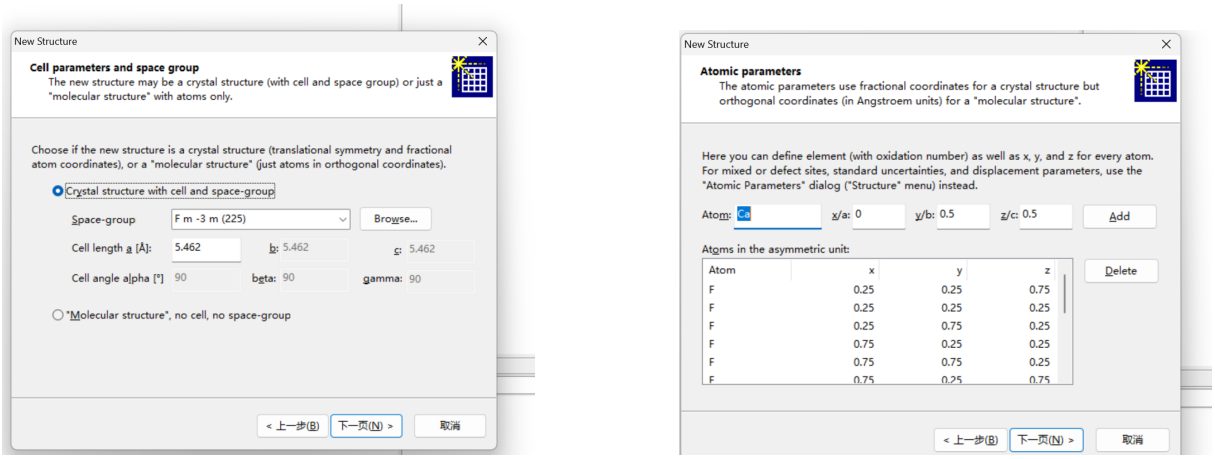
金红石与锐钛矿是 TiO_2 最常见的两种晶型，二者的共同点是 TiO_6 八面体配位，区别在于八面体的连接方式，体现出 “配位多面体—连接方式—晶体结构” 的描述思路。

2.3.2.7　萤石结构（CaF_2）

以 CaF_2 为例建立模型，建模参数见表 2-8。萤石结构中 Ca^{2+} 占据面心立方位置，F^- 占据晶胞内全部 8 个四面体间隙。

表 2-8　萤石（CaF_2）结构的建模参数

项目	参数
空间群	$F\,m\,\bar{3}\,m$（No. 225）
晶格常数	$a = b = c = 5.462$ Å，$\alpha = \beta = \gamma = 90°$
原子坐标	Ca：$(0, 0, 0)$（$4a$ 位）；F：$(1/4, 1/4, 1/4)$（$8c$ 位）
化学式单元数	$Z = 4$



(a) (a) 空间群与晶格常数设置　　**(b)** (b) 非对称单元原子（Ca、F）添加

图 2-32　萤石（CaF_2）结构的参数设置

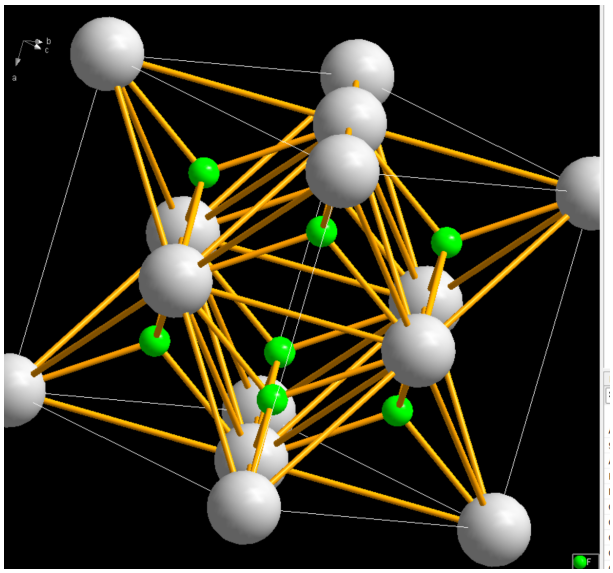


图 2-33　萤石（CaF_2）结构的晶体结构模型

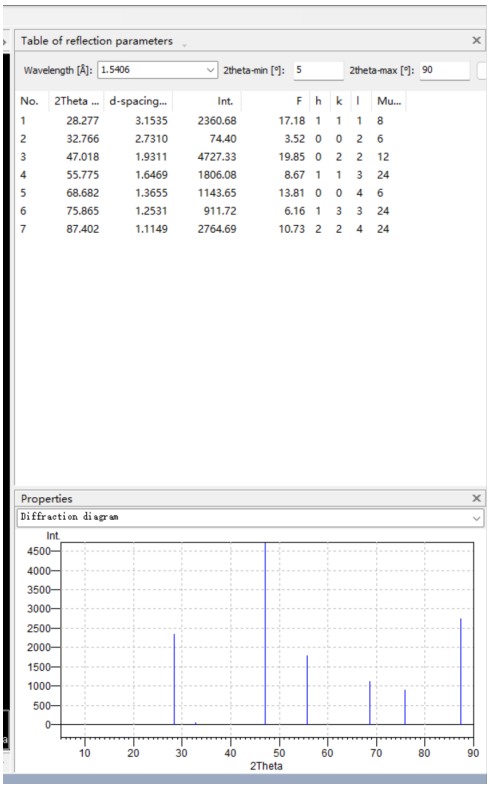
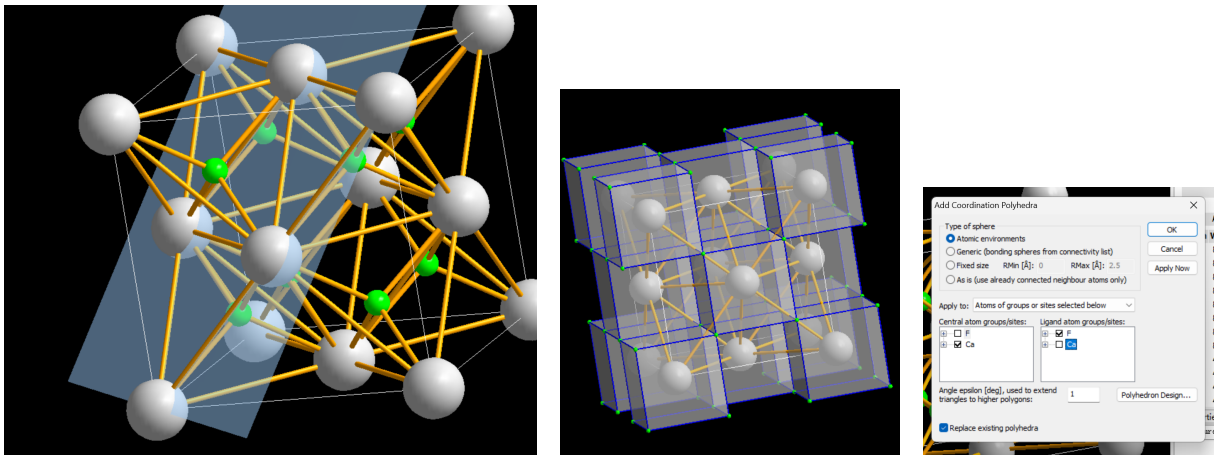


图 2-34　Diamond 模拟的萤石（CaF_2）结构粉末衍射图



(a) (a) 晶面视图　**(b)** (b) Ca 的立方配位与 F 的四面体配位　**(c)** (c) 配位多面体设置

图 2-35　萤石（CaF_2）结构的晶面与配位多面体

结构特征。萤石结构可用两种视角描述：Ca^{2+} 构成面心立方骨架，F^- 填充其中全部 8 个四面体间隙；或视为 F^- 构成简单立方骨架，Ca^{2+} 间隔填充其中一半立方体空隙。

（1） **配位数**：Ca^{2+} 被 8 个 F^- 包围，配位多面体为立方体（图 2-35(b)）；F^- 被 4 个 Ca^{2+} 包围，配位多面体为四面体。键长 $d = \sqrt{3}a/4 = \sqrt{3} \times 5.462/4 \approx 2.37$ Å。

（2） **间隙填充**：面心立方点阵的四面体间隙（如 $(1/4, 1/4, 1/4)$ 及其对称等效位置）共有 8 个，在萤石结构中被 F^- 全部占据，而八面体间隙 $(1/2, 1/2, 1/2)$ 保持空缺。这种 “部分填充” 特点使萤石结构具有较高的离子迁移空间，ZrO_2、CeO_2 等萤石型氧化物是重要的快离子导体与燃料电池电解质材料。

（3） **反萤石结构**：若阴阳离子互换（碱金属占据 F^- 位、O^{2-} 占据 Ca^{2+} 位），即得反萤石结构，如 Na_2O、Li_2O。

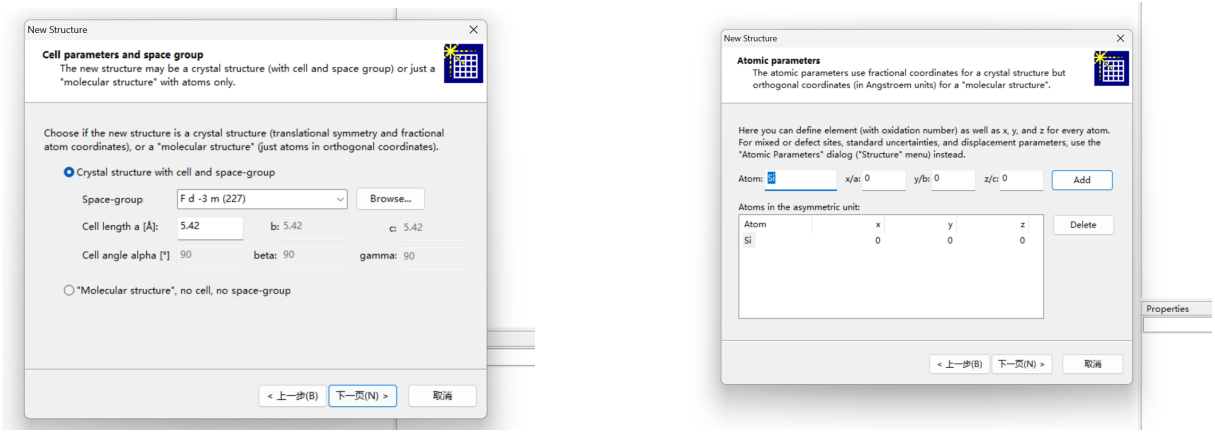
具有萤石型结构的典型物质包括 CaF_2、BaF_2、UO_2、ThO_2 及高温相 ZrO_2 等。

2.3.2.8　金刚石结构

金刚石结构可视为两套面心立方点阵沿体对角线方向相互平移 $(1/4, 1/4, 1/4)$ 嵌套而成，建模参数见表 2-9。本例以硅（晶格常数 $a = 5.42$ Å 为 Si 的特征值）进行建模，硅与金刚石碳同属金刚石型结构。

表 2-9　金刚石结构的建模参数（以 Si 为例）

项目	参数
空间群	$F\,d\,\bar{3}\,m$（No. 227）
晶格常数	$a = b = c = 5.42\,\text{Å}$，$\alpha = \beta = \gamma = 90°$
原子坐标	Si：$(0, 0, 0)$（$8a$ 位，另含 $(1/4, 1/4, 1/4)$ 平移的等效位）
化学式单元数	$Z = 8$



(a) (a) 空间群与晶格常数设置　　**(b)** (b) 非对称单元原子（Si）添加

图 2-36　金刚石结构的参数设置（以 Si 为例）

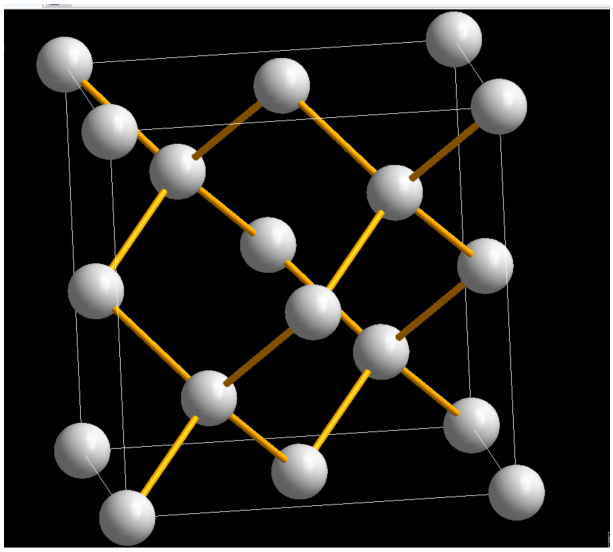


图 2-37　金刚石结构的晶体结构模型（以 Si 为例）

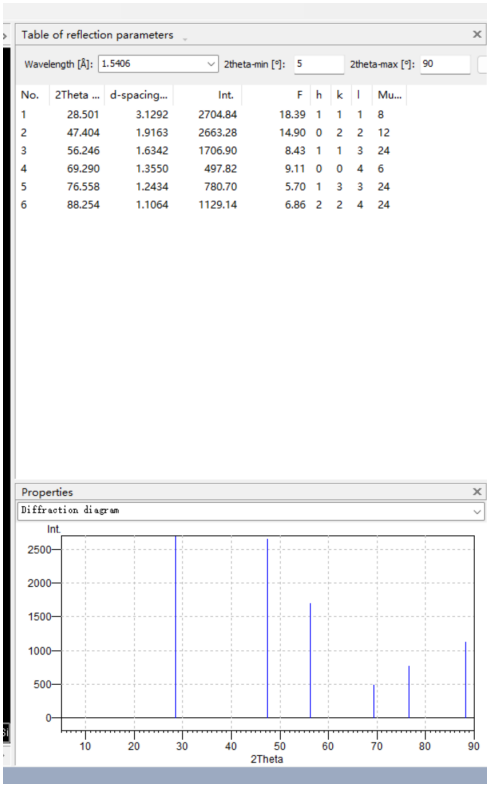
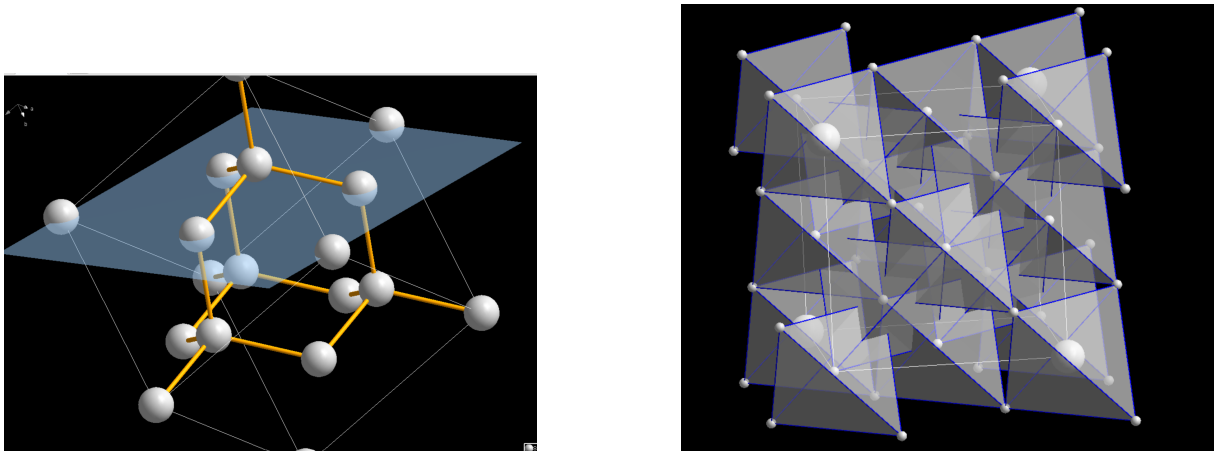


图 2-38　Diamond 模拟的金刚石结构粉末衍射图



(a) (a) 晶面视图　　**(b)** (b) 四面体配位（配位数 4）

图 2-39　金刚石结构的晶面与四面体配位

结构特征。金刚石结构晶胞含 8 个原子：其中 4 个位于一套 FCC 点阵（顶点与面心），另 4 个位于沿体对角线平移 $(1/4, 1/4, 1/4)$ 的第二套 FCC 点阵上。

（1） **四面体配位：**每个原子与周围 4 个最近邻原子以 sp^3 杂化轨道成键，形成正四面体配位（图 2-39(b)），键角均为 109.47°。最近邻距离（键长）为体对角线的 1/4：

$$d = \frac{\sqrt{3}}{4}a = \frac{\sqrt{3}}{4} \times 5.42 \approx 2.35\ \text{Å} \tag{2-10}$$

（2） **原子堆积因子**：刚球模型中 $2r=\sqrt{3}a/4$，故

$$\eta=\frac{8\times\frac{4}{3}\pi\left(\frac{\sqrt{3}}{8}a\right)^3}{a^3}=\frac{\pi\sqrt{3}}{16}\approx 0.3401 \tag{2-11}$$

远低于 FCC 的 0.7405。这是因为金刚石结构中每个原子仅有 4 个最近邻，且 sp^3 四面体取向的成键使结构十分 “开放”，大量间隙未被占据，这也解释了金刚石密度较低（~ 3.5 g/cm^3）而硬度极高的特点。

（3） **空间群**：$F\,d\bar{3}\,m$ 中 d 表示金刚石滑移面（镜面反映加 $1/4$ 平移），正是该滑移面将两套 FCC 亚格子联系起来。

金刚石型结构是共价晶体的典型代表：金刚石（C）是自然界最硬的物质，同型的 Si、Ge 是最重要的半导体材料，α-Sn（灰锡）也属此结构。表 2-10 汇总了本文建模的八种常见晶体结构的空间群、晶格常数、配位数与原子堆积因子。

表 2-10　八种常见晶体结构的结构特征汇总

结构	空间群	晶格常数（Å）	Z	配位数	堆积因子
FCC（Fe）	$F\,m\bar{3}\,m$	$a=3.43$	4	12	0.7405
BCC（Fe）	$I\,m\bar{3}\,m$	$a=2.819$	2	8（次近邻 6）	0.6802
HCP（Mg）	$P\,6_3/m\,m\,c$	$a=3.2085$，$c=5.2106$	2	12	0.7405（理想）
NaCl	$F\,m\bar{3}\,m$	$a=5.62$	4	6	—
金红石（TiO_2）	$P\,4_2/m\,n\,m$	$a=4.6$，$c=2.9634$	2	6	—
锐钛矿（TiO_2）	$I\,4_1/a\,m\,d$	$a=3.784$，$c=9.5146$	4	6	—
萤石（CaF_2）	$F\,m\bar{3}\,m$	$a=5.462$	4	Ca：8，F：4	—
金刚石（Si）	$F\,d\bar{3}\,m$	$a=5.42$	8	4	0.3401

可见：金属单质以 FCC、BCC、HCP 三种密堆积（或近密堆积）结构为主；离子化合物中，阴阳离子半径比决定了配位多面体类型（NaCl 六配位、萤石中 Ca 八配位）；共价晶体（金刚石）以 sp^3 四面体配位为特征，堆积因子最低。晶体结构特征可概括为：“空间群 + 晶格常数 + 原子占位 $\Rightarrow$ 配位多面体 $\Rightarrow$ 堆积方式”。

3　结　论

本文利用 Diamond 软件完成了 FCC、BCC、HCP、NaCl、金红石、锐钛矿、萤石与金刚石八种常见晶体结构的建模，并结合结构模型、粉末衍射模拟图、密堆积晶面图与配位多面体图，图文讲解了各结构的空间群、晶格常数、原子占位、配位数、密排方向与原子堆积因子等特征。主要结论如下：

（1）利用 Diamond 建模的关键在于正确设置空间群与晶格常数并输入非对称单元原子，软件依据空间群对称操作自动生成晶胞内全部原子；晶面、配位多面体与粉末衍射的显示功能可以直观揭示晶体的对称性与周期性。

（2）金属单质遵循密堆积规律：FCC 与 HCP 的堆积因子均为 0.7405，区别在于密排层分别按 ABCABC 与 ABAB 堆积；BCC 的堆积因子为 0.6802，配位数为 8，是许多高温相与碱金属的稳定结构。

（3）离子晶体中配位数由阴阳离子半径比决定：NaCl 中 Na^{+} 为八面体六配位，萤石中 Ca^{2+} 为立方八配位、F^{-} 为四面体四配位；TiO_2 两种晶型的共同点是 TiO_6 八面体，区别在于八面体的连接方式（金红石共棱成链、链间共角，锐钛矿共边连接）。

（4）金刚石结构以 sp^3 四面体配位为特征，堆积因子仅 0.3401，体现了共价键的方向性对结构开放程度的影响。

通过本次作业，笔者掌握了用晶体学参数描述晶体结构、用可视化软件建立并观察结构模型的基本方法，理解了 “空间群—原子占位—配位多面体—堆积方式” 的晶体结构分析思路，为后续学习衍射理论、物相分析与结构精修打下了基础。

致　谢

感谢 X 射线晶体学课程任课老师的悉心讲授与指导，使笔者掌握了晶体学基础与结构建模的方法；感谢同学在软件操作与讨论中给予的帮助。

参考文献

[1] 梁栋材. X 射线晶体学基础[M]. 北京: 科学出版社, 1991.

[2] 黄昆, 韩汝琦. 固体物理学[M]. 北京: 高等教育出版社, 1988.

[3] BRANDENBURG K. Diamond – Crystal and Molecular Structure Visualization[EB/OL]. 2023. https://www.crystalimpact.com/diamond.

[4] 秦善. 晶体学基础[M]. 北京: 北京大学出版社, 2004.

[5] HAHN T. International Tables for Crystallography, Volume A: Space-Group Symmetry [M]. 5th ed. Dordrecht: Springer, 2005.